

Alumon(s);
Colin Acosta Diego Hacmoni
Reyes Montes de Oca Francisco

Materia:
Base de Datos

Profesor(a):
Gabriel Hurtado Avilés



Introducción a los Conceptos Fundamentales

Base de Datos

Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Permite el almacenamiento, la consulta y la actualización masiva de datos mediante el uso de programas especializados, garantizando su persistencia, seguridad e integridad frente a fallos del sistema.

Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

Un Sistema Gestor de Bases de Datos es un conjunto de software que sirve de interfaz entre la base de datos, los usuarios y las aplicaciones que la consultan. Su función principal es gestionar la creación, el mantenimiento, el control de acceso, la seguridad y la recuperación de la información, permitiendo que múltiples usuarios u operaciones accedan a los datos de manera concurrente y ordenada.

Modelo Entidad-Relación (MER)

El Modelo Entidad-Relación es una herramienta conceptual de diseño de bases de datos que permite representar de manera gráfica la estructura lógica de un sistema de información. Se compone fundamentalmente de **entidades** (objetos u conceptos del mundo real que se desea almacenar), **atributos** (las características o propiedades de dichas entidades) y **relaciones** (los vínculos lógicos que existen entre las diferentes entidades).

Docker

Docker es una plataforma de software de código abierto basada en contenedores que permite empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias, librerías y archivos de configuración en un contenedor aislado y estandarizado. Esto garantiza que el software se ejecute de la misma manera independientemente del sistema operativo o la infraestructura subyacente donde se despliegue.

pgAdmin

pgAdmin es una plataforma gráfica de administración y desarrollo de código abierto diseñada específicamente para gestionar sistemas de bases de datos PostgreSQL. Proporciona una interfaz web o de escritorio intuitiva que permite escribir consultas SQL, administrar usuarios, visualizar tablas y depurar objetos de base de datos de manera visual.

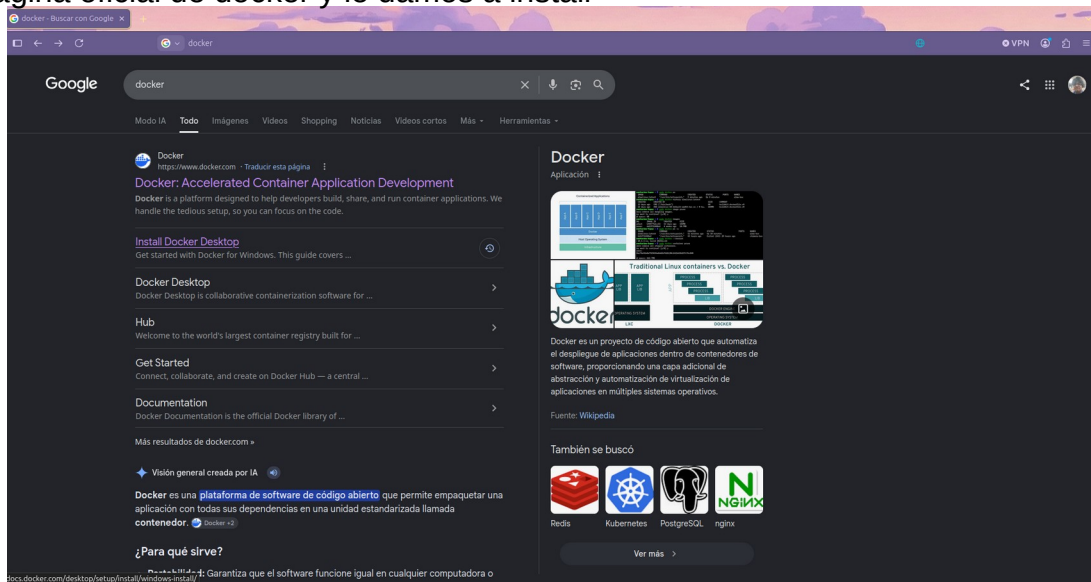
PostgreSQL

PostgreSQL es un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional Orientado a Objetos (SGBDROO) de código abierto, altamente escalable y reconocido por su gran robustez, cumplimiento riguroso de los estándares SQL y soporte avanzado para consultas complejas, transacciones concurrentes e integridad de datos.

docker

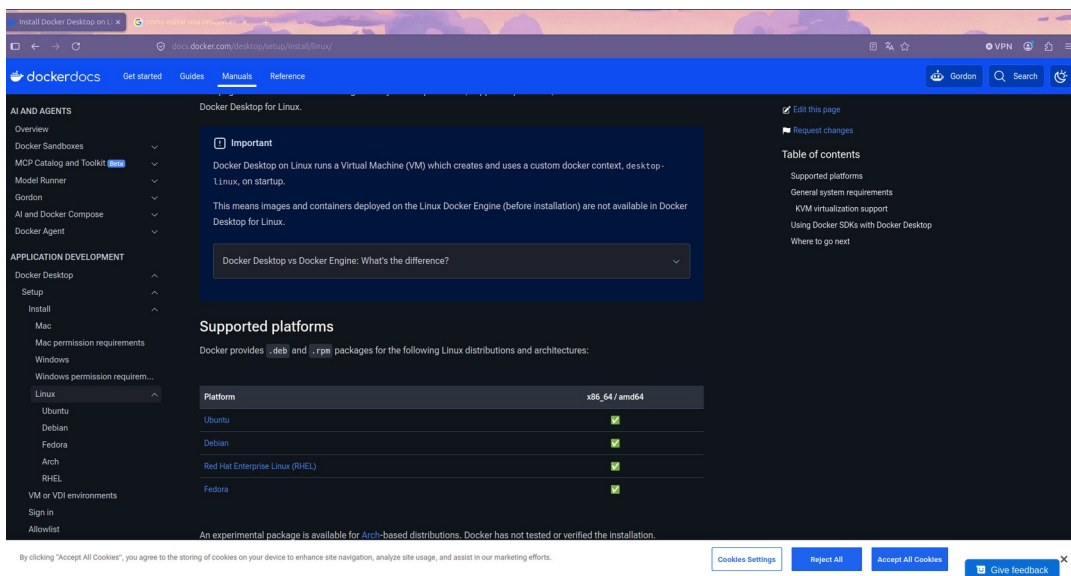
paso 1

entrar a la pagina oficial de docker y le damos a install



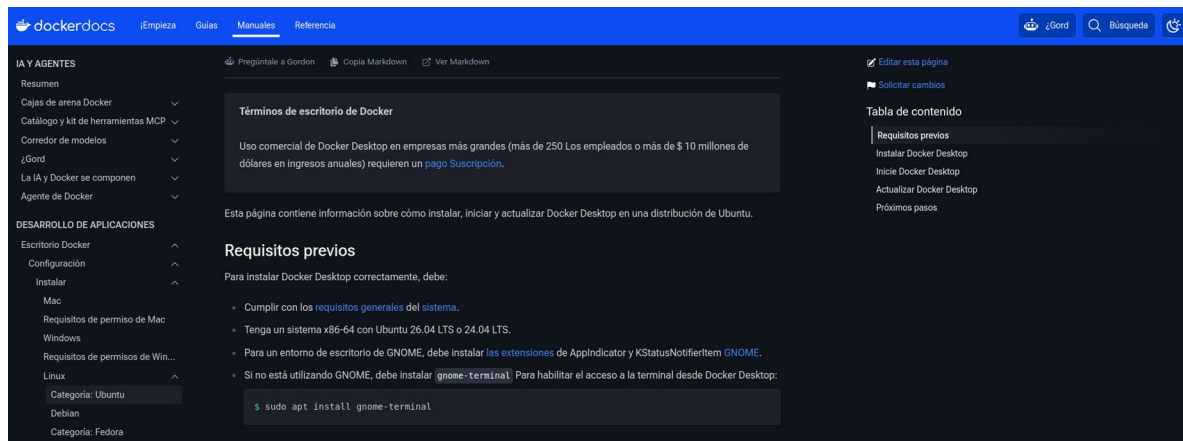
Paso 2

Elegimos para el sistema operativo que tenemos, en mi caso es linux mint entonces descargare Ubuntu(mint esta basado en Ubuntu),

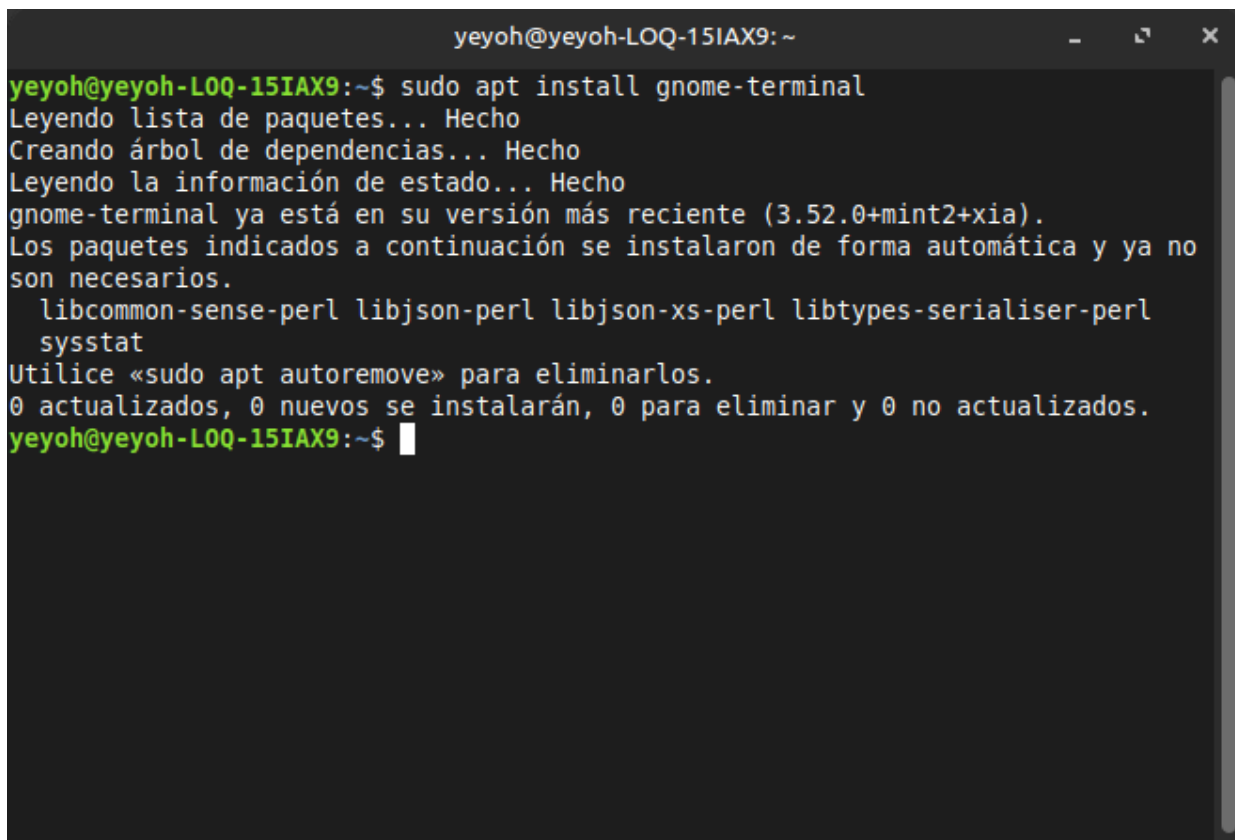


Paso 3

Al entrar a la sección de Ubuntu nos aparecerán comandos raros(estos se copiaran y pegaran en la terminal del sistema) y lo primero que nos muestra o no indica que al tener Linux mint , tenemos que actualizar o instalar las dependencias de Gnome y cumplir con estos requisitos **Tenga un sistema x86-64 con Ubuntu 26.04 LTS o 24.04 LTS** (standar actual su mayoría).



Despues copiamos y pegamos en nuestra , se instalaron todo lo que necesitamos de las dependencias (en mi caso ya las tenia instaladas desde antes)



paso 4

configurar los repositorios de docker utilizando el repositorio apt
copiamos y pegamos comando por comando en la consola

```
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo apt update
Des:1 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease [189 kB]
Obj:2 https://ftp.postgresql.org/pub/pgsql/pgadmin4/apt/noble/pgadmin4 InRelease
Des:3 https://repo.steampowered.com/steam-stable InRelease [3 622 B]
Ign:4 http://packages.linuxmint.com/zena InRelease
Des:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu/noble InRelease [48.5 kB]
Obj:6 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/steam-stable InRelease
Obj:7 http://packages.linuxmint.com/zena Release
Err:8 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
Des:9 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [3 590 B]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:10 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:11 https://download.docker.com/linux/ubuntu/noble/stable amd64 Packages [65.7 kB]
Obj:12 https://ppa.launchpadcontent.net/3v1n0/gamescope/ubuntu noble InRelease
Err:8 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/steam-stable InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
Des:13 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:15 https://packages.microsoft.com/repos/code stable amd64 Packages [30.1 kB]
Des:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main 1386 Packages [357 kB]
Des:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 262 kB]
Des:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main 1386 Packages [546 kB]
Des:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [292 kB]
Des:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [1 262 kB]
Des:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1 540 kB]
Des:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted 1386 Packages [29.6 kB]
Des:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [353 kB]
Des:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 590 kB]
Des:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 005 kB]
Des:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe 1386 Packages [1 143 kB]
Des:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [138 kB]
Des:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5 784 B]
Des:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [122.6 kB]
Des:32 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [213 kB]
Des:33 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [46.4 kB]
Des:34 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [1 451 kB]
Des:35 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [334 kB]
Des:36 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1 206 kB]
Des:37 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76.2 kB]
Descargados 12.8 MB en 6s (2 281 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 11 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
W: Se produjo un error durante la verificación de las firmas. El repositorio no está actualizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease: Las firmas sig
nientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
W: Se produjo un error durante la verificación de las firmas. El repositorio no está actualizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/steam-stable InRelease: Las firmas s
iguentes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
W: Fallo al obtener https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/dists/stable/InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
W: Fallo al obtener https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/dists/noble-pgdg/InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
W: No se han podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utilizado unos antiguos en su lugar.
```

```
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo apt install ca-certificates curl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20260601-24.04.1).
curl ya está en su versión más reciente (8.5.0-2ubuntu10.13).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libtypes-serialiser-perl sysstat
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 11 no actualizados.
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
# Types: deb
URI: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $( /etc/os-release && echo "${Ubuntu_CODENAME}-${VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt update
Types: deb
URI: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Architectures: amd64
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
Obj:1 https://ftp.postgresql.org/pub/pgsql/pgadmin4/apt/noble/pgadmin4 InRelease
Obj:2 https://repo.steampowered.com/steam-stable InRelease
Des:3 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease [189 kB]
Ign:4 http://packages.linuxmint.com/zena InRelease
Obj:5 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/steam-stable InRelease
Obj:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu/noble InRelease
Obj:7 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
Obj:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:10 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Err:8 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/steam-stable InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
Obj:11 https://ppa.launchpadcontent.net/3v1n0/gamescope/ubuntu noble InRelease
Obj:12 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:13 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:14 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 11 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
W: Se produjo un error durante la verificación de las firmas. El repositorio no está actualizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease: Las firmas sig
nientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
W: Se produjo un error durante la verificación de las firmas. El repositorio no está actualizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/steam-stable InRelease: Las firmas s
iguentes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
W: El objetivo Packages (stable/binary-amd64/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Packages (stable/binary-all/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Translations (stable/libn/Translation-es-MX) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Translations (stable/libn/Translation-es) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Translations (stable/libn/Translation-en) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo DEP-11 (stable/dep11/Components-amd64.yml) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo DEP-11 (stable/dep11/Components-all.yml) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo CNF (stable/cnf/Components-amd64) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo CNF (stable/cnf/Components-all) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: Fallo al obtener https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/dists/stable/InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
W: Fallo al obtener https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/dists/noble-pgdg/InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
W: No se han podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utilizado unos antiguos en su lugar.
W: El objetivo Packages (stable/binary-amd64/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Packages (stable/binary-all/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Translations (stable/libn/Translation-es-MX) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
```

paso 5

instalamos los paquetes docker(funcionamiento es el mismo copiar y pegar lo que nos proporciona el sitio oficial)

2. Instale los paquetes de Docker.

Últimas noticias Versión específica

Para instalar la última versión, ejecute:

```
$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-pl
```

ya que pegamos en la consola y ejecutamos y nos pedirá que si lo decíamos instalar o en algunos casos pedirá la contraseña del usuario y como se ve en la imagen al confirmar se instalara automáticamente

```
peyohgyeyoh-L00-151AX9:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
docker-ce-cli ya está en su versión más reciente (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble).
docker-buildx-plugin ya está en su versión más reciente (0.37.0-1-ubuntu.24.04-noble).
Leyendo docker-buildx-plugin como instalado manualmente.
docker-compose-plugin ya está en su versión más reciente (5.5.1-1-ubuntu.24.04-noble).
Leyendo docker-compose-plugin como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalarán de forma automática y ya no son necesarios.
libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libtypes-serialiser-perl sysstat
Utilícelo «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  docker-ce-rootless-extras pigz
Paquetes sugeridos:
  cgroupfs-mount | cgroup-lite
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  containerd.io docker-ce docker-ce-rootless-extras pigz
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 11 no actualizados.
Se necesita descargar 57.0 MB de archivos.
Se utilizarán 229 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] y
deb1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 containerd.io amd64 2.3.5-1-ubuntu.24.04-noble [22.4 MB]
deb2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pigz amd64 2.8-1 [65.6 kB]
deb3 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce amd64 5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble [24.3 MB]
deb4 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-rootless-extras amd64 5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble [10.2 MB]
Descargados 57.0 MB en 5s (10.7 MB/s)
Seleccionando el paquete containerd.io previamente no seleccionado.
Leyendo la base de datos ... 93920 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../containerd.io.2.3.5-1-ubuntu.24.04-noble.amd64.deb ...
Desempaquetando containerd.io (2.3.5-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete docker-ce previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../docker-ce.53a29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble.amd64.deb ...
Desempaquetando docker-ce (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete pigz previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../archives/pigz.2.8-1.amd64.deb ...
Desempaquetando pigz (2.8-1) ...
Seleccionando el paquete docker-ce-rootless-extras previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../docker-ce-rootless-extras.53a29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble.amd64.deb ...
Desempaquetando docker-ce-rootless-extras (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Configurando containerd.io (2.3.5-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service → /usr/lib/systemd/system/containerd.service.
```

paso 6

comprobamos que docker se instalo correctamente con los comandos que el sitio oficial recomienda estos se pegaran en la consola y se ejecutaran

```
$ sudo systemctl status docker
```

```
$ sudo systemctl start docker
```

3. Verifique que la instalación tenga éxito ejecutando el `hello-world` Imagen:

```
$ sudo docker run hello-world
```

```
yeyoh@yeyoh-L00-151AX9:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-09-10 00:03:21 CST; 6min ago
     TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
      Main PID: 11950 (dockerd)
         Tasks: 16
        Memory: 29.1M (peak: 32.1M)
           CPU: 778ms
      CGroup: /system.slice/docker.service
              └─11950 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.010432502-06:00" level=info msg="Restoring containers: start."
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.071078443-06:00" level=info msg="Deleting nftables IP4 rules" error="running nft: /dev/stdin:1:17-30: Error: Could not process rule: No such file or directory"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.080914602-06:00" level=info msg="Deleting nftables IP6 rules" error="running nft: /dev/stdin:1:18-31: Error: Could not process rule: No such file or directory"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.630159793-06:00" level=info msg="Loading containers: done."
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.643204369-06:00" level=info msg="Docker daemon" commit=3ce5872 containerd-snapshotter=true storage-driver=overlayfs version=20.8.0
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.643457780-06:00" level=info msg="Initializing buildkit"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.794516867-06:00" level=info msg="Completed buildkit initialization"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.802377216-06:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.802488242-06:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.
```

```
yeyoh@yeyoh-L00-151AX9:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:5e23090353324d887c48ad5e5c56d294eab81588df9605b07d1afe895f9cc8f8
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
```

```
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

To generate this message, Docker took the following steps:

1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
(amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:

```
$ docker run -it ubuntu bash
```

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:

<https://hub.docker.com/>

For more examples and ideas, visit:

<https://docs.docker.com/get-started/>

paso 7(final)

comprobamos que docker este en nuestro escritorio o menú de aplicaciones (en mi caso se queda en el menu de aplicaciones)

